

# 伽罗华理论期中测试试题 2026.4.

1. 设  $K/F$  是有限正规扩张（不一定是可分扩张）并且没有  $K$  和  $F$  之外的中间域，证明  $[K : F]$  是素数。
2. 设  $f(x)$  是域  $F$  上的不可约多项式， $K$  为  $F$  的扩域，证明  $f(x)$  在  $K$  中所有根的重数相同。
3. 设  $K/F$  是域的有限扩张，则  $K/F$  是可分扩张当且仅当存在  $\alpha \in K$ ,  $\text{Tr}_{K/F}(\alpha) \neq 0$ 。
4. 设  $K$  是一个域， $\alpha \in K$ ， $G$  是  $K$  的一个有限自同构群， $F = K^G$ 。令

$$\varphi(x) = \prod_{\sigma \in G} (x - \sigma(\alpha)).$$

证明  $\varphi(x) = g(x)^d$ ， $g(x)$  是  $F[x]$  中不可约多项式， $d = |G_0|$ 。这里  $G_0 = \{g \in G \mid g(\alpha) = \alpha\}$ 。

5. 设  $K/F$  是域的有限扩张， $\alpha \in K$  在  $F$  上的极小多项式是

$$\varphi(x) = x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \cdots + a_1x + a_0$$

并且  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_d$  是  $\varphi(x)$  在其分裂域中的  $d$  个根（可能有重复）

证明：

$$N_{K/F}(\alpha) = \left( \prod_{i=1}^d \alpha_i \right)^{[K:F(\alpha)]}$$

$$\text{Tr}_{K/F}(\alpha) = [K : F(\alpha)] \sum_{i=1}^d \alpha_i$$